

BIENVENIDAS/OS A ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS V 2025

Ing. Soledad Demicheri Ing. Matías Cassani Ing. Pablo Parruccia Ing. Mario Rinaldi

Programar una computadora no significa más ni menos que comunicarse con ella en un lenguaje que tanto la máquina como el usuario humano puedan comprender.

Seymour Papert

Test Diagnóstico



Primero resuelve el
problema, después,
escribe el código



JOHN JOHNSON



La única habilidad competitiva a largo plazo es la
habilidad para aprender.

(Seymour Papert)

akifrases.com

CONTRATO PEDAGÓGICO

Es un acuerdo entre el docente y los estudiantes en el que se establecen condiciones de trabajo en el aula.

Las partes (docentes y alumnos) se comprometen a contribuir para generar un ambiente de aprendizaje sustentable, basado en el RESPETO mutuo y el ESFUERZO personal.

Objetivos de la asignatura Algoritmos y Estructura de Datos

- Adquirir las habilidades básicas en la solución de algoritmos.
- Conocer y usar eficientemente los diferentes tipos de datos.
- Introducir al alumno en el uso de un lenguaje de programación.
- Conocer el proceso de diseño e implementación de software.
- Desarrollar habilidades en: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad.

ALGORITMOS = PROGRAMA ?

Recursos **indispensables** para el cursado

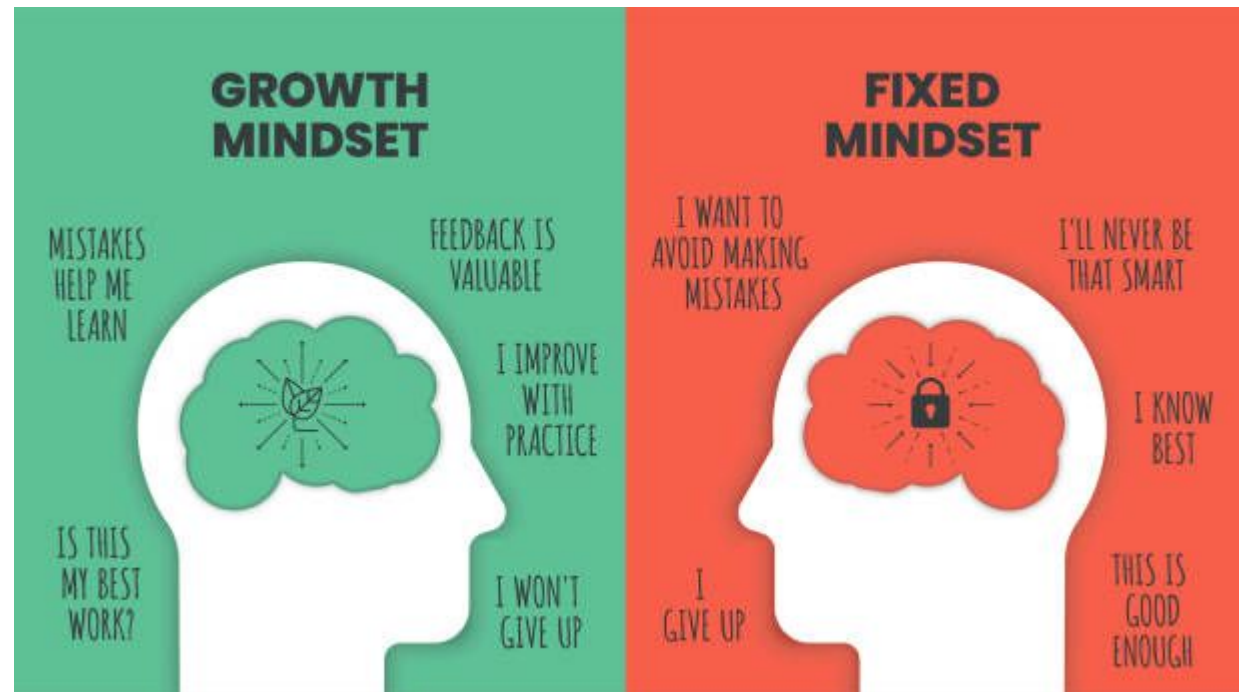
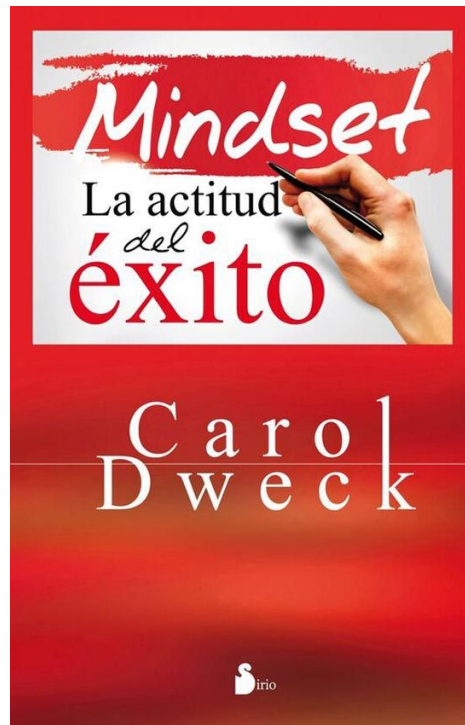
Te imaginás cuáles son ?

(me podés decir al menos 2 ?)

GANAS DE APRENDER !!!

(Concepto de Mastery Learning)

ESFUERZO + RESILIENCIA



Otras cuestiones sobre el programa de AyED

- Planificación. (Aclaración; en el examen final va completo!!!)
- Bibliografía (sólo algunas):
 - Algoritmos y Estructuras de Datos – Joyanes
 - Pensamiento Lógico y Computacional
 - Fundamentos iniciales de lógica de programación - Jairo Marín
 - Elementos esenciales para programación - Gracia Gragliano
 - PDFs
 - Videos
 - El algoritmo del programador.
 - Muchos más ...

Objetivos de la cátedra AyED (Resol. 1878/23)

- Identificar problemas algorítmicos.
- Comprender el proceso de desarrollo de software.
- Resolver problemas aplicando soluciones algorítmicas y estructuras de datos.

Regularidad / Aprobación Directa (AD)

Revisamos la planificación actual.

Modelo didáctico (centrado en el alumno)

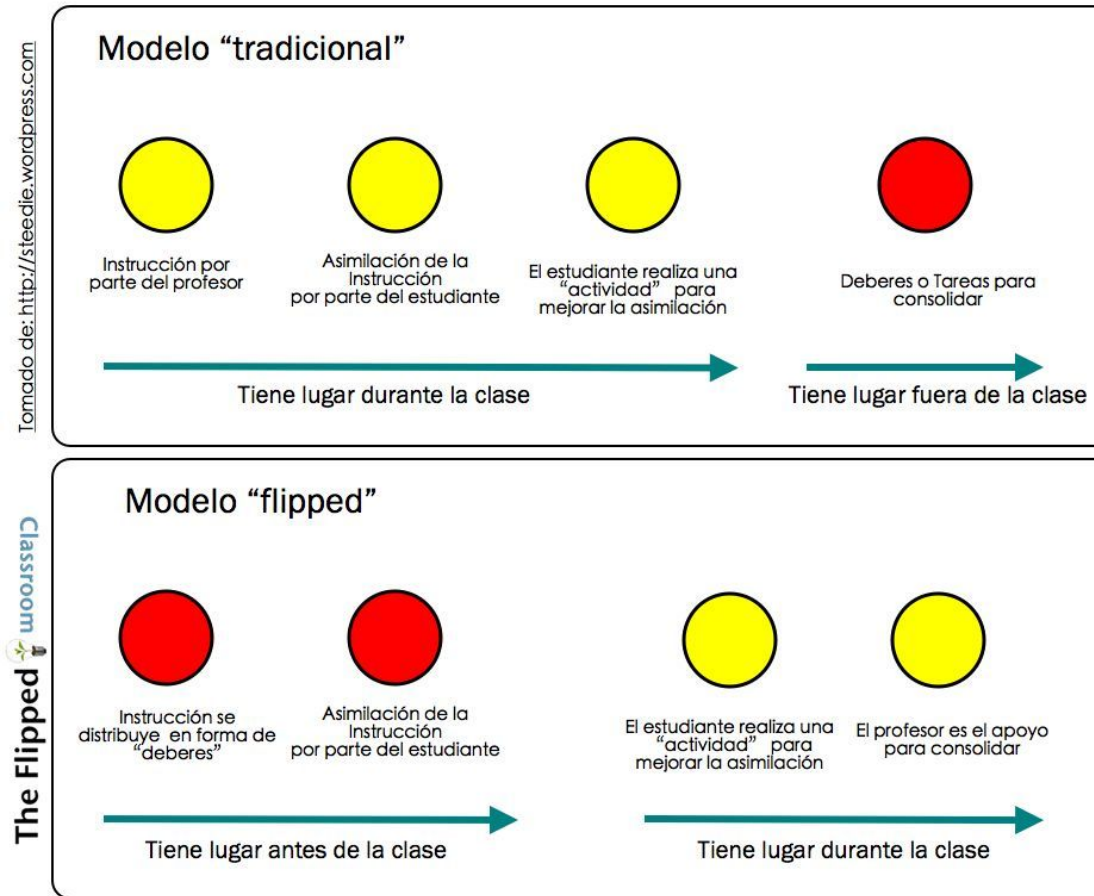
Incluye:

- Clase Invertida
- Learning by doing (and thinking).
- Instrucción de a pares (Peer learning)
- Team Based Learning
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Design Thinking
- Otros

Clase Inversa (Flipped Classroom)

Taxonomía de Bloom Ámbito cognitivos	
evaluación	NIVEL DE COMPLEJIDAD ALTO
síntesis	
análisis	
aplicación	
comprensión	
Conocimiento	
	NIVEL DE COMPLEJIDAD BAJO

Cambiamos el orden tradicional ?

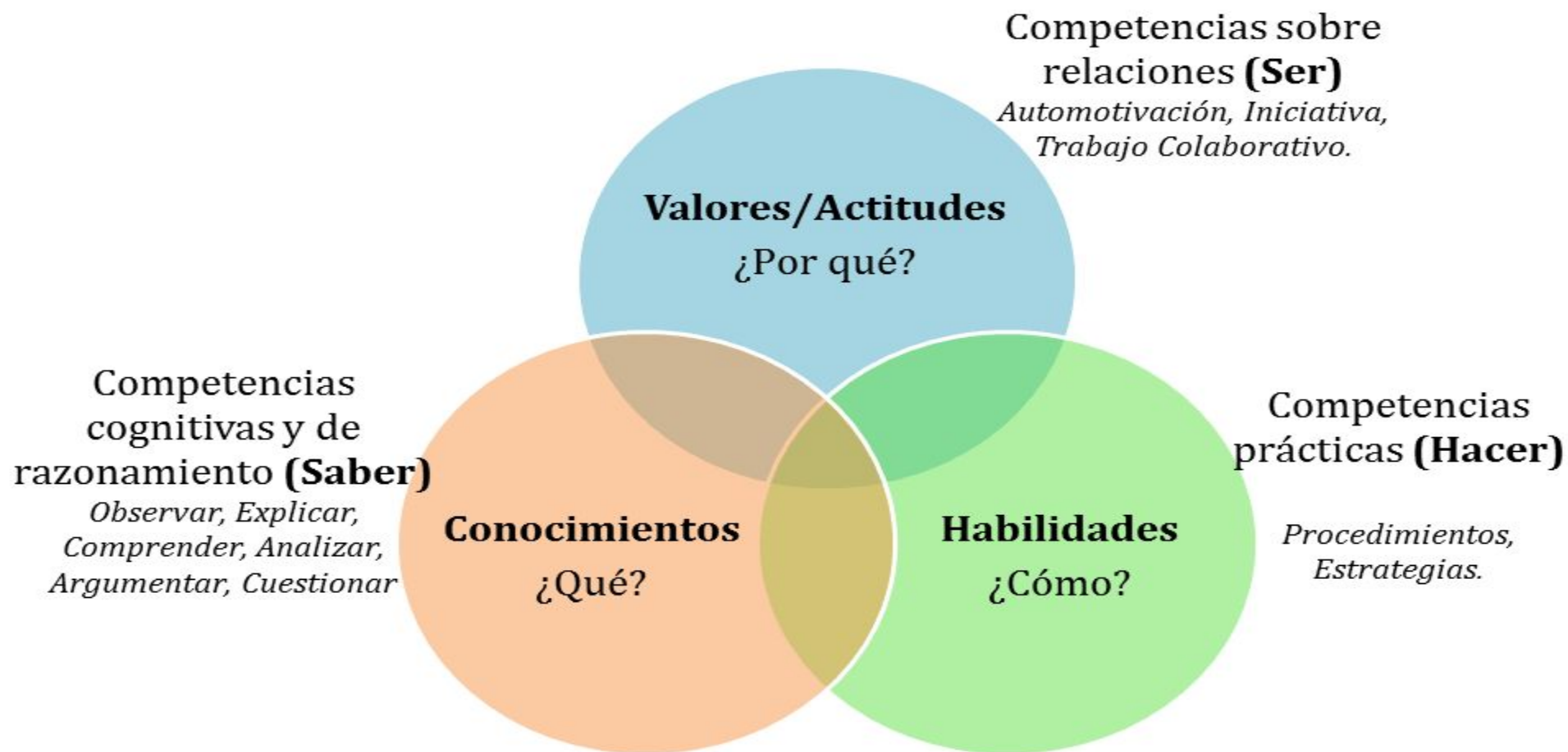


Nuevo enfoque metodológico en ingeniería:

APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS

El Aprendizaje Basado en Competencias, es un enfoque **centrado en el estudiante**, y la formulación de la competencia inicia con la evaluación diagnóstica, la cual permite conocer los presaberes del estudiante, para posteriormente activarlos con las actividades a desarrollar y continuar con la construcción de nuevos saberes con sentido y significado para él. Con esta base, se inicia la construcción.

Aprendizaje basado en Competencias



Competencias

- Competencias Tecnológicas

CG1: **Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.**

CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.

CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de in

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas

CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y

- Competencias Sociales Políticas y Actitudinales

CG6: **Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.**

CG7: **Comunicarse con efectividad.**

CG8: **Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso económico, social y ambiental de su actividad-**

CG9: **Aprender en forma continua y autónoma.**

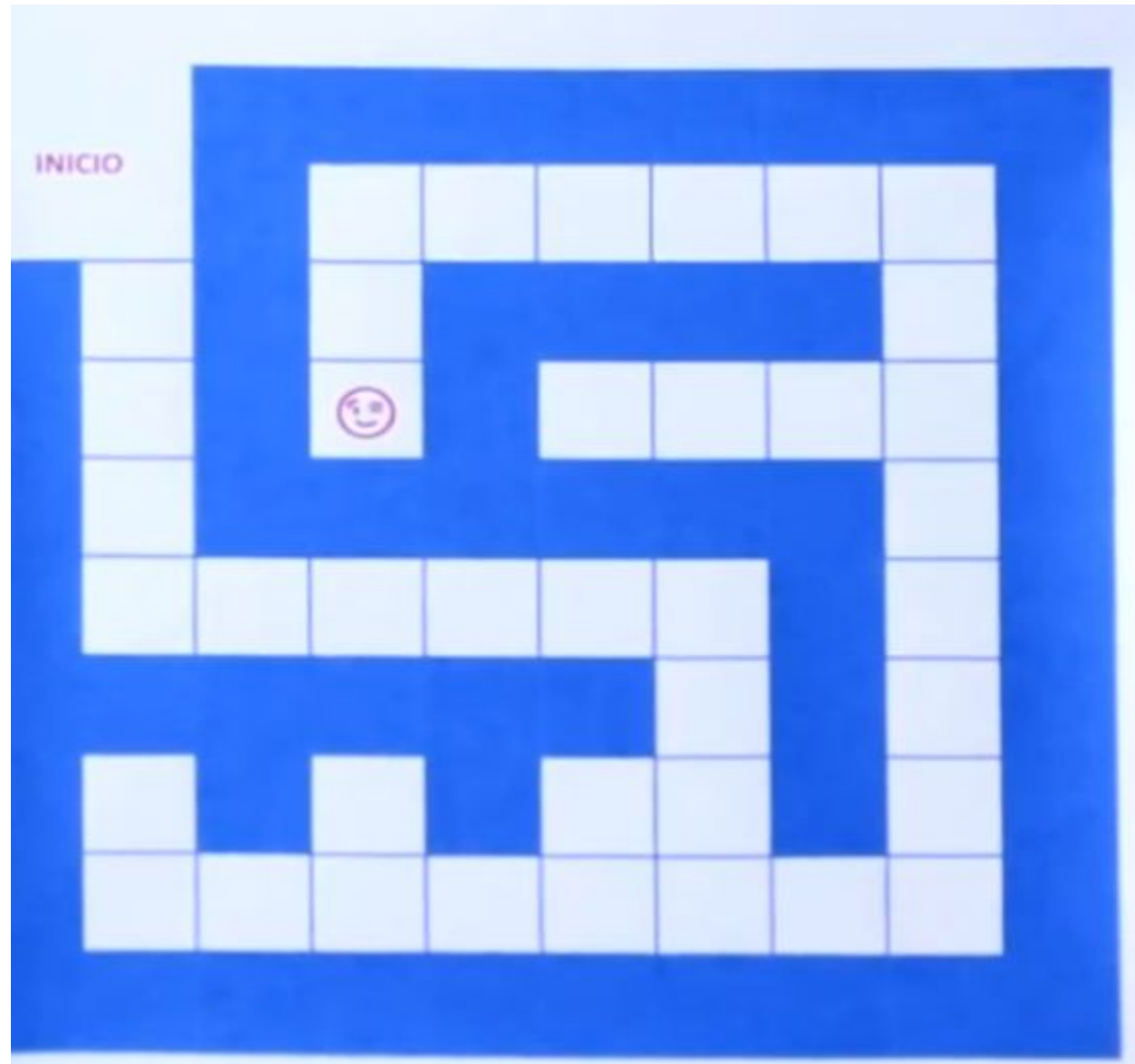
CG10: Actuar con espíritu emprendedor.

- Competencias específicas (para cada carrera)

Arrancamos con PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (pc) !!!

- Aho: “El pensamiento computacional es el proceso que permite formular problemas de forma que sus soluciones pueden ser representadas como secuencias de instrucciones y algoritmo”
- “El pensamiento computacional es una habilidad que permite resolver problemas y comunicar ideas aprovechando la potencia que ofrecen los ordenadores.

La gran pregunta... ¿Se puede trabajar el pensamiento computacional sin ordenador?.



Símbolos a usar:

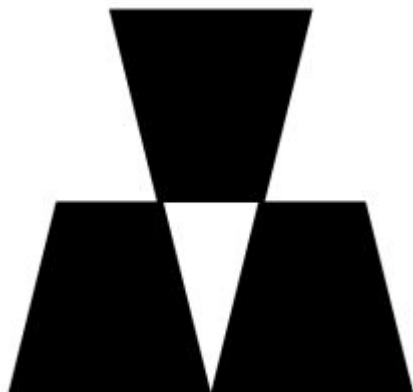
↑:

↓:

→:

←:

Desafío: castillo de vasos



Pick Up Cup



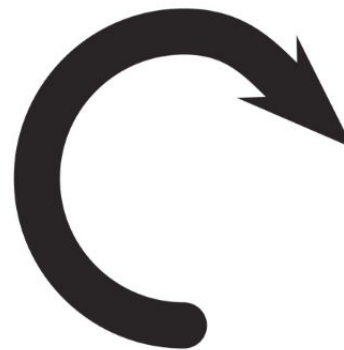
Put Down Cup



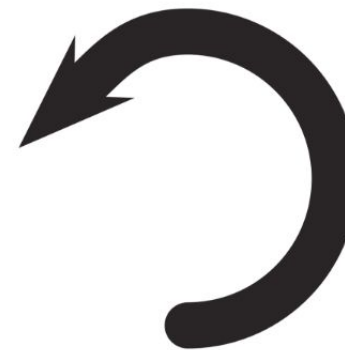
Step Forward



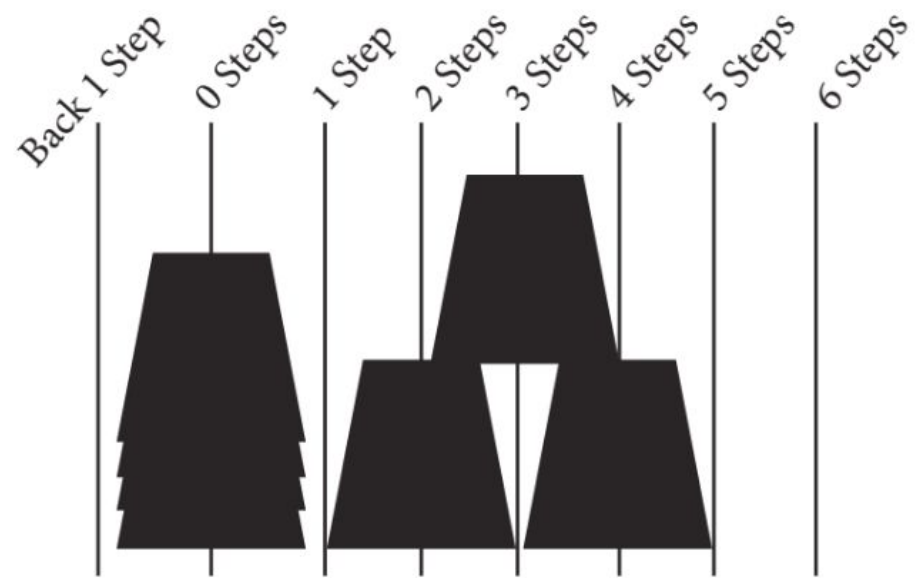
Step Backward



Turn Cup Right 90°



Turn Cup Left 90°



Esta secuencia, que castillo forma ?.

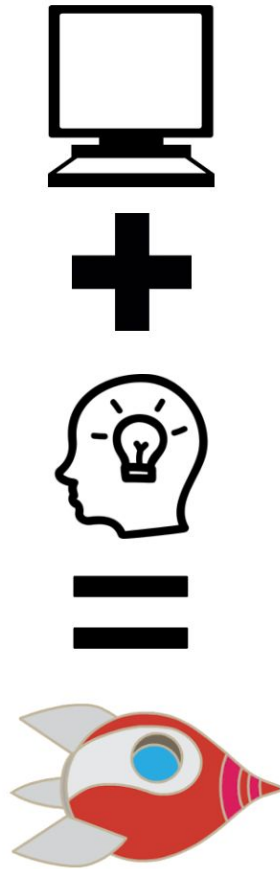
↑ → → ↓ ← ← ↑ → → → → ↓ ← ← ← ← ↑ → → → ↶ ↶ ↓

Se puede mejorar esta secuencia ?.

↑ → → ↓ ← ← ↑ → → → → ↓ ← ← ← ← ↑ → → → ↶ ↶ ↓



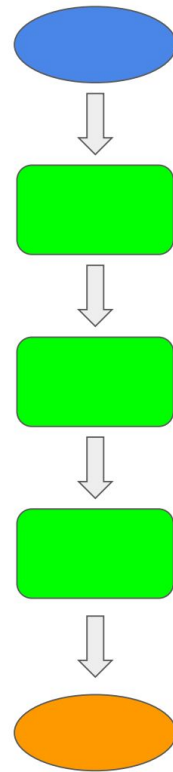
PC



- Dimensiones
 - Secuenciación y nociones algorítmicas
 - Pensamiento lógico
 - Abstracción y descomposición

Pregunta: Qué es una algoritmo ?

Secuenciación y nociones algorítmicas



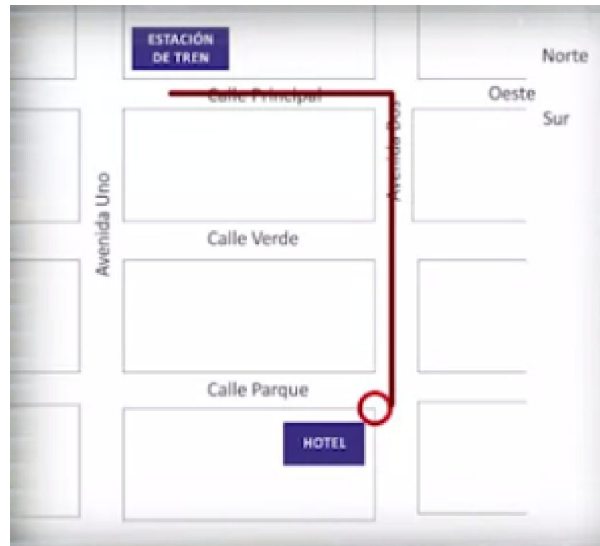
Inicio
Acción 1
Acción 2
Acción 3
....
Fin

Propone ejemplos de situaciones diarias representadas por algoritmos. (Socrative)

Desarrolla 2 soluciones



Diversas formas de expresar un algoritmo

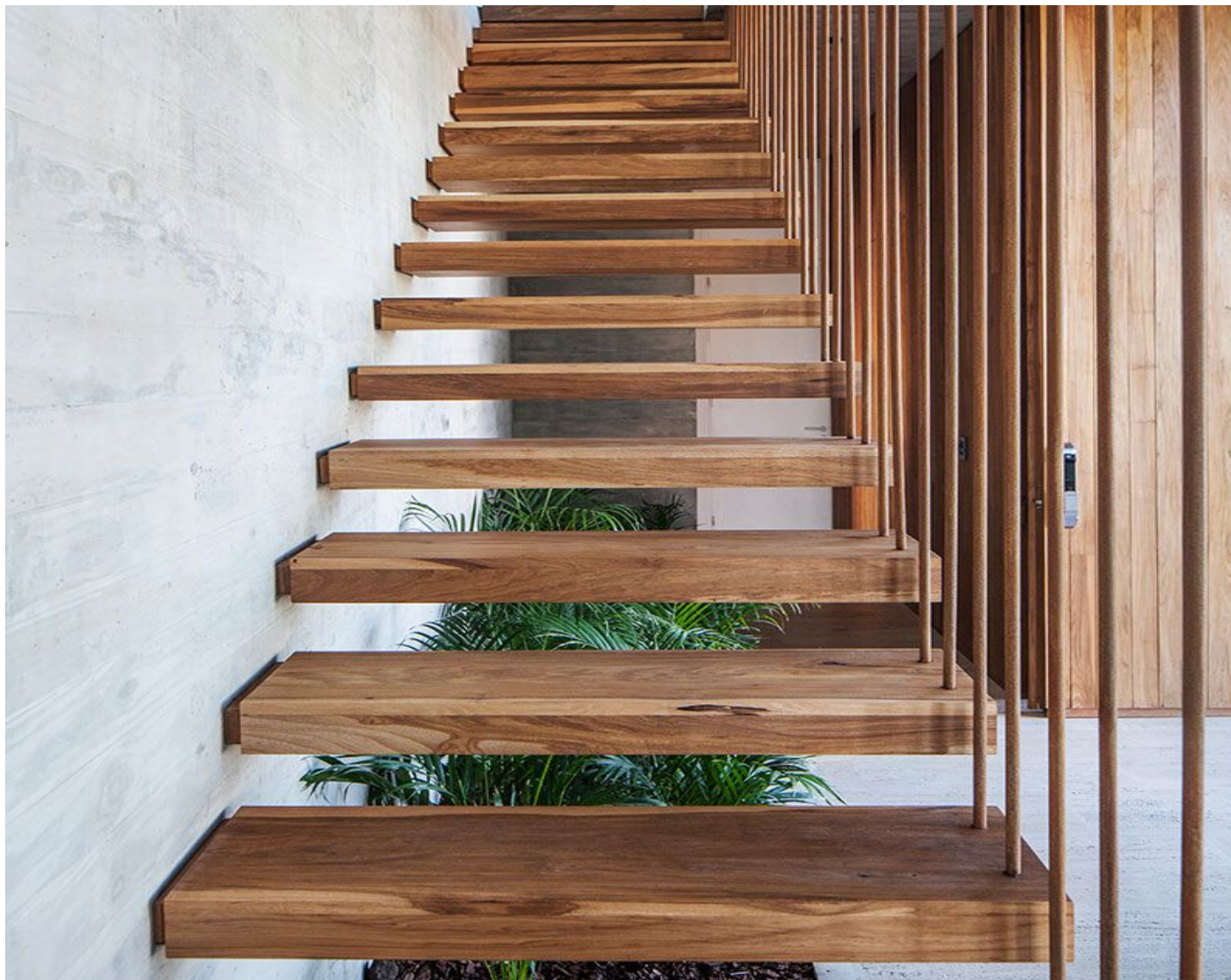


OPCIÓN 1

- mirar hacia el norte
- caminar 2 cuadras
- mirar hacia oeste
- caminar 1 cuadra



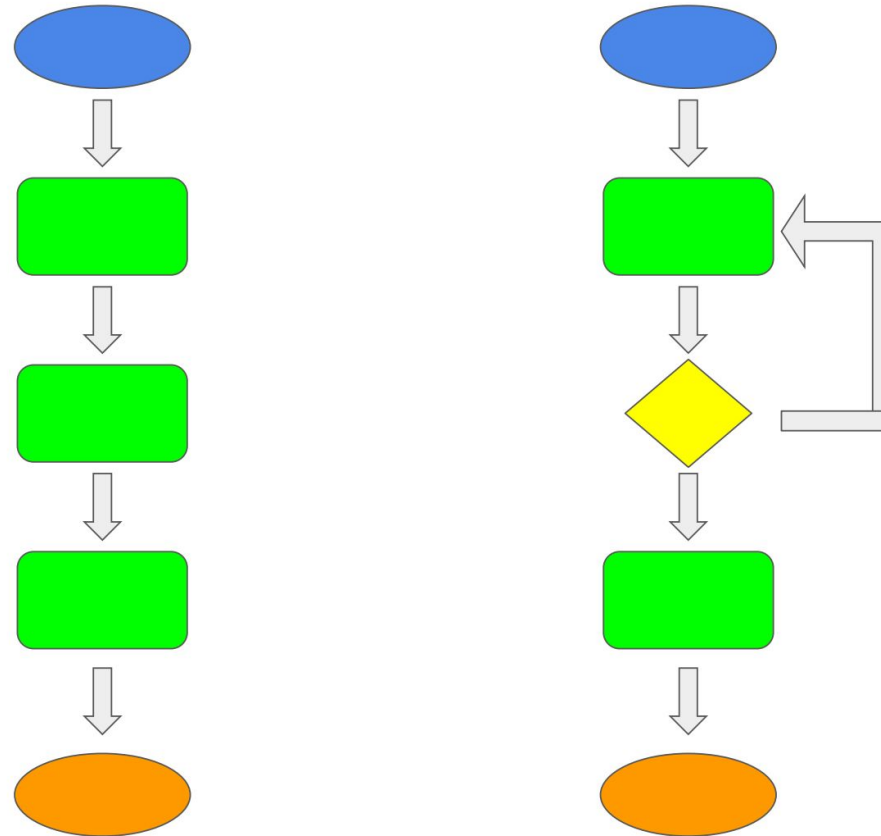
Instrucciones para bajar la escalera



Instrucciones para bajar la escalera



Incorporamos la decisión!!!



Me ayudás a cambiar una lamparita ?



Veamos una solución ...

SI ME FALTA REPUESTO DE BOMBITA
COMPRAR UN REPUESTO
APAGAR LA LLAVE DE LUZ
REPETIR
GIRAR LA BOMBITA QUEMADA EN SENTIDO ANTIHORARIO
HASTA SACARLA DEL PORTALÁMPARAS
TIRAR A LA BASURA LA BOMBITA QUEMADA
COLOCAR LA BOMBITA NUEVA EN EL PORTALÁMPARAS
REPETIR
GIRAR EN SENTIDO CONTRARIO
HASTA QUE QUEDE APRETADA
PRENDER LA LLAVE DE LUZ



IMPORTANTISIMO O!!!

ESTRUCTURAS DE CONTROL

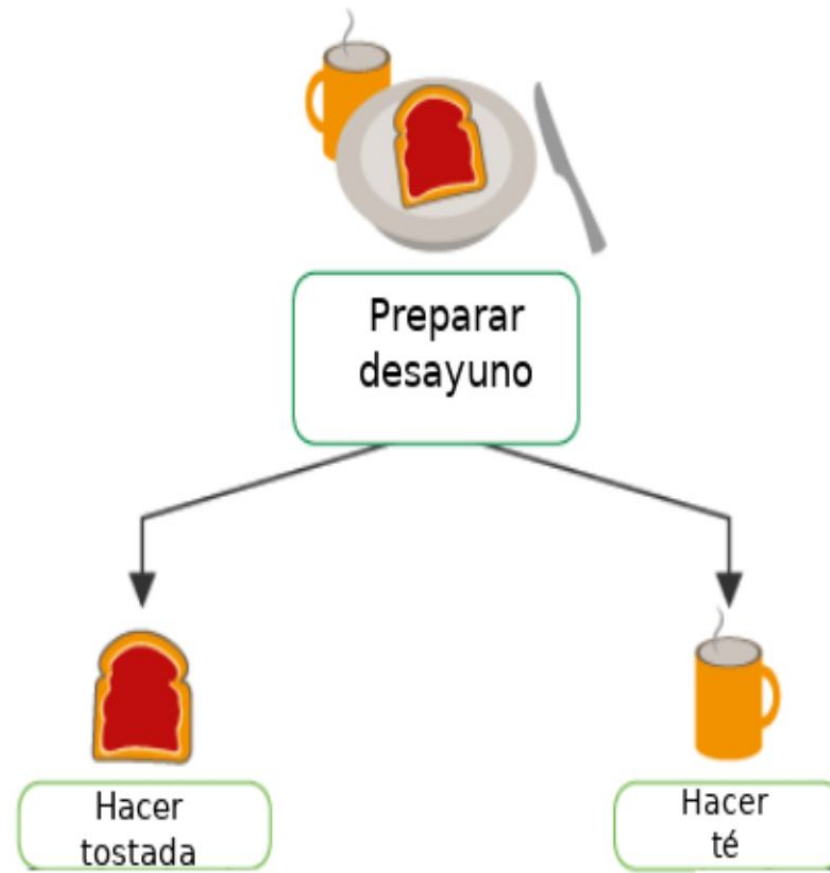
- secuencia
- decisión
- iteración

Abstracción y descomposición

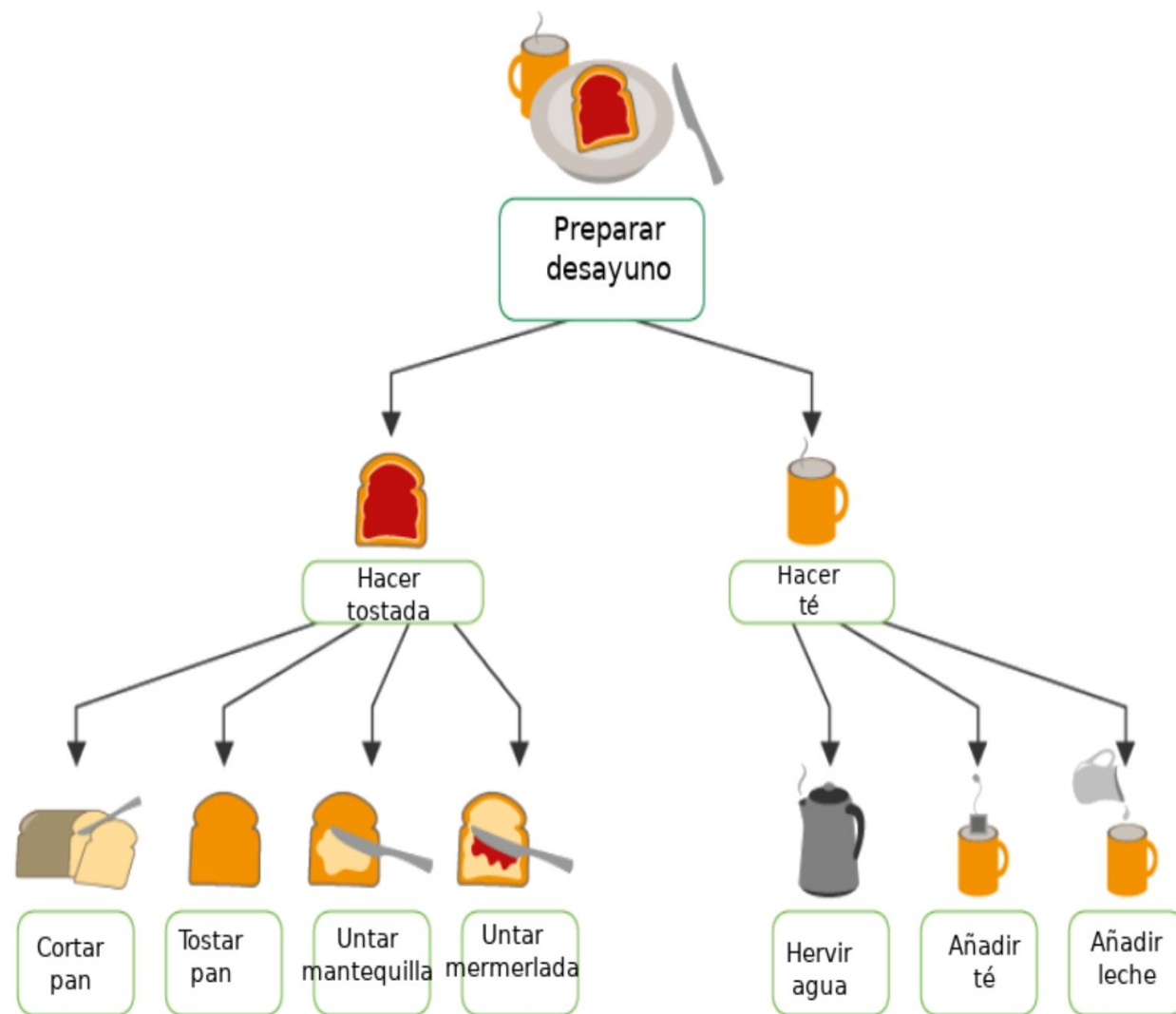


Preparar
desayuno

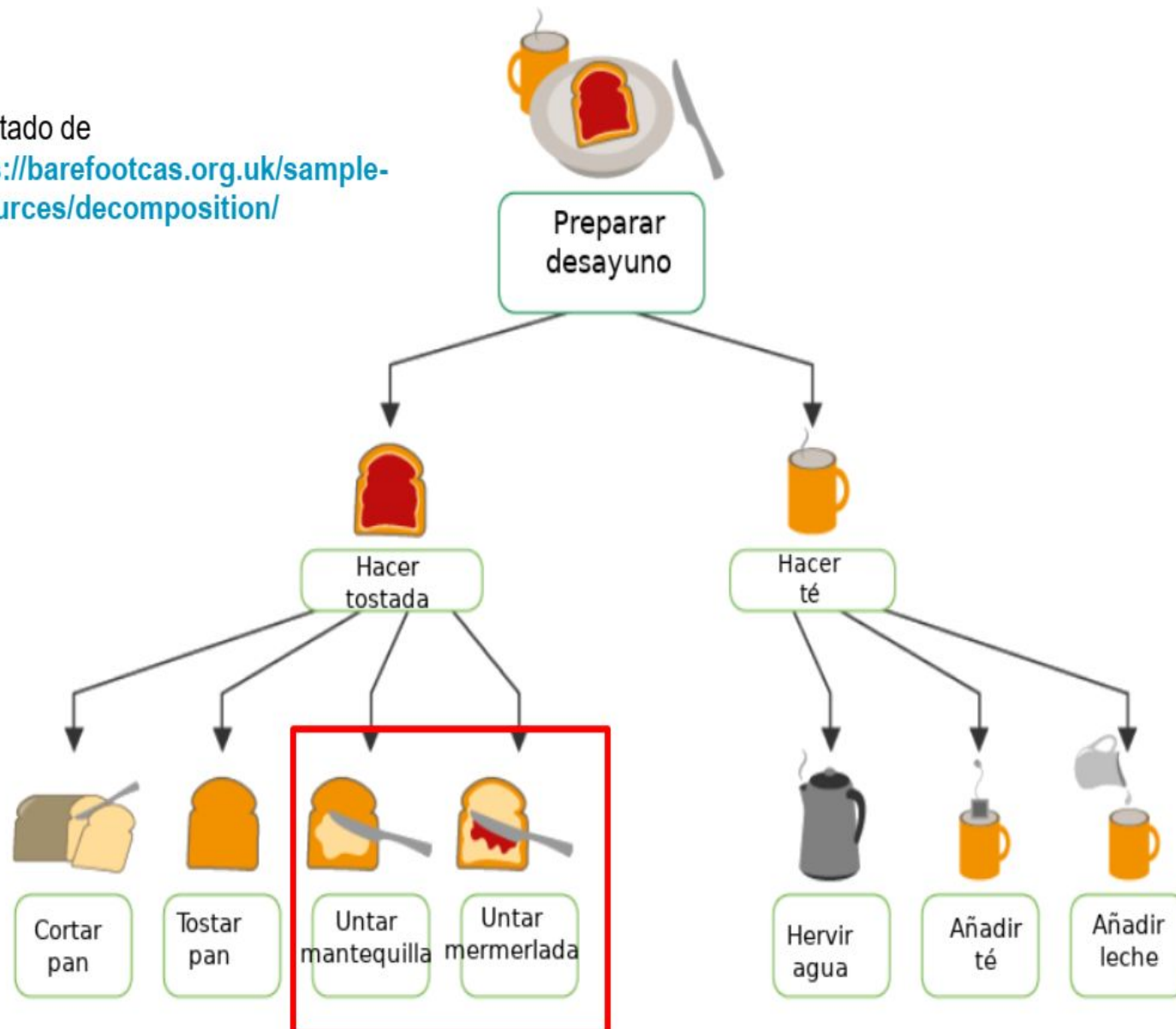
Abstracción y descomposición



Abstracción y descomposición



Adaptado de
<https://barefootcas.org.uk/sample-resources/decomposition/>



Hablando de reconocimiento de patrones ...

Analizar las siguientes expresiones:

- Tengo 2 peces color naranja.
- Tengo 3 gatos color naranja.
- Tengo 2 sillas color naranja.
- Tengo color naranja. ☐ **Cómo sigue?**

Calentamos motores de forma unplugged.

Mirá los videos 1, 2 y 3.

Desarrolla el algoritmo correspondiente para enseñar el baile que se muestra en el video.

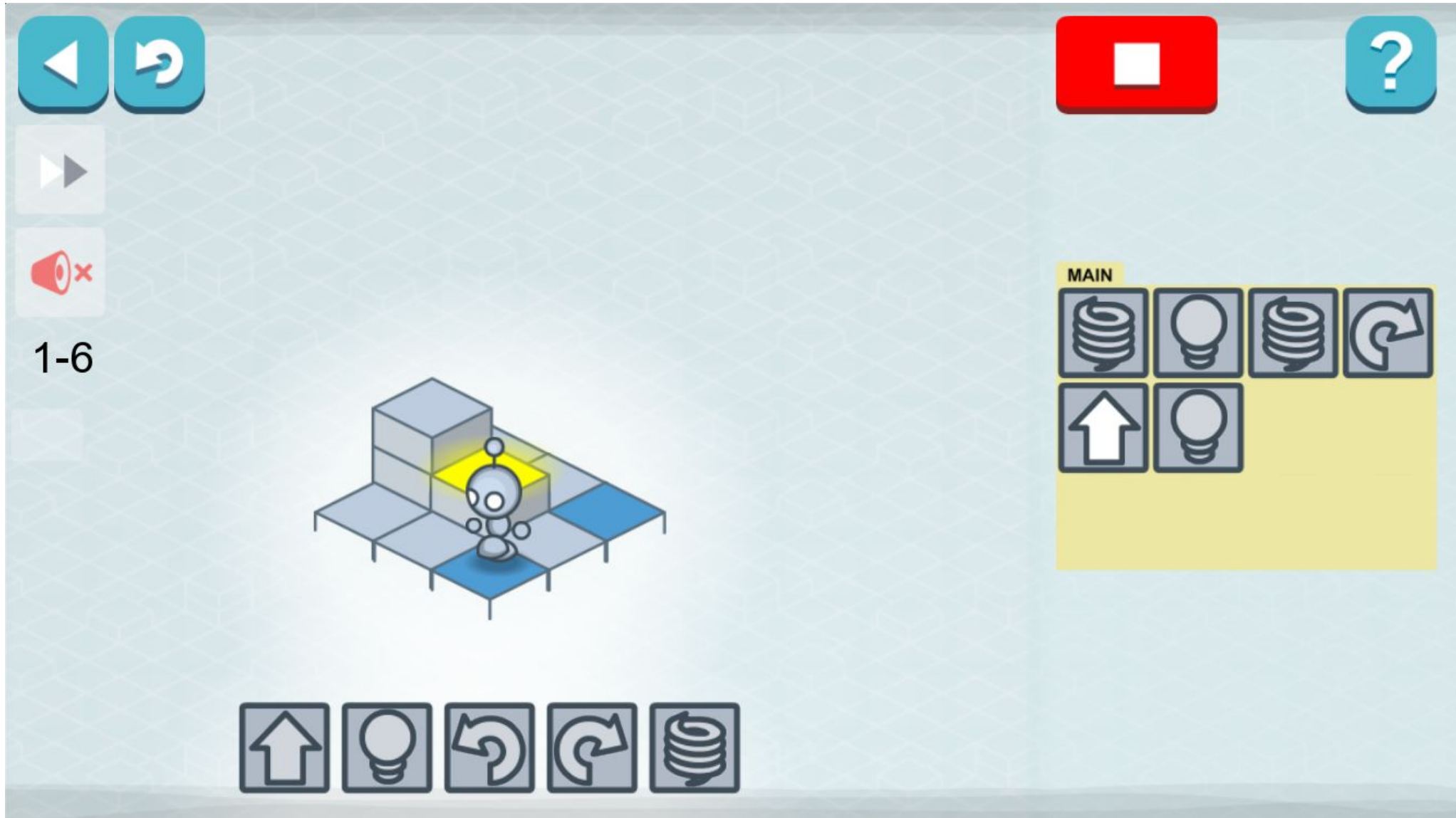
<https://vimeo.com/28612347>

<https://vimeo.com/28612585>

<https://vimeo.com/28612800>

Manos a la obra !!!!

Calentando motores con Lightbot.



<https://lightbot.lu/>





INSTRUCTIONS

↑ Walk forward

↻ Turn 90° to the right

↶ Turn 90° to the left

⤴ Jump

💡 Light

🔄 Repeat

PROGRAM

Drop your instructions here

🏠 Back



🗑 Clear

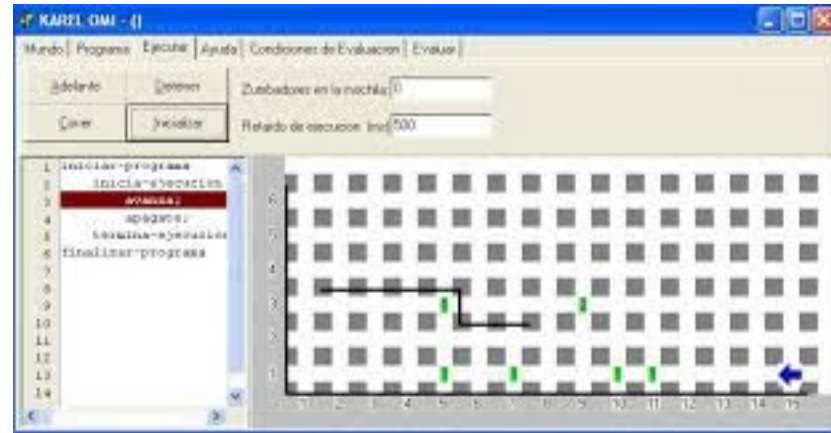


▶ Run

Y cómo nos comunicamos con un autómatata ?.

Hasta ahora usamos un lenguaje coloquial, que todos entendemos .

Pero cómo hacemos para que un autómatata comprenda nuestro algoritmo ?.



Actividad para la próxima clase

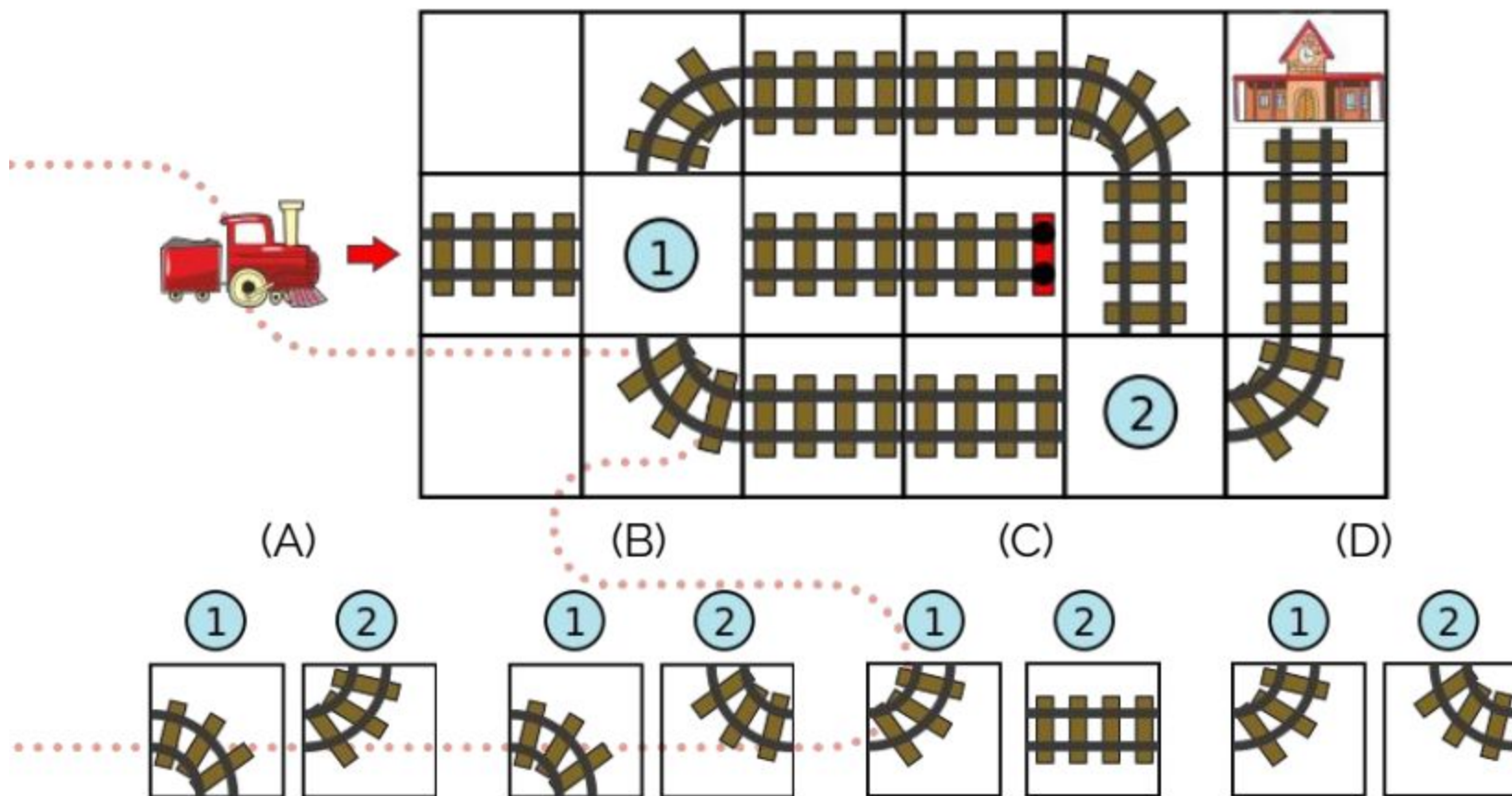
1- Revisar los conceptos de Pensamiento computacional del libro : Cárdenas David (2015). Pensamiento lógico computacional.

2- Realizar / completar la actividad de Lightbot. Copiar y guardar en un documento la solución de cada ejercicio.

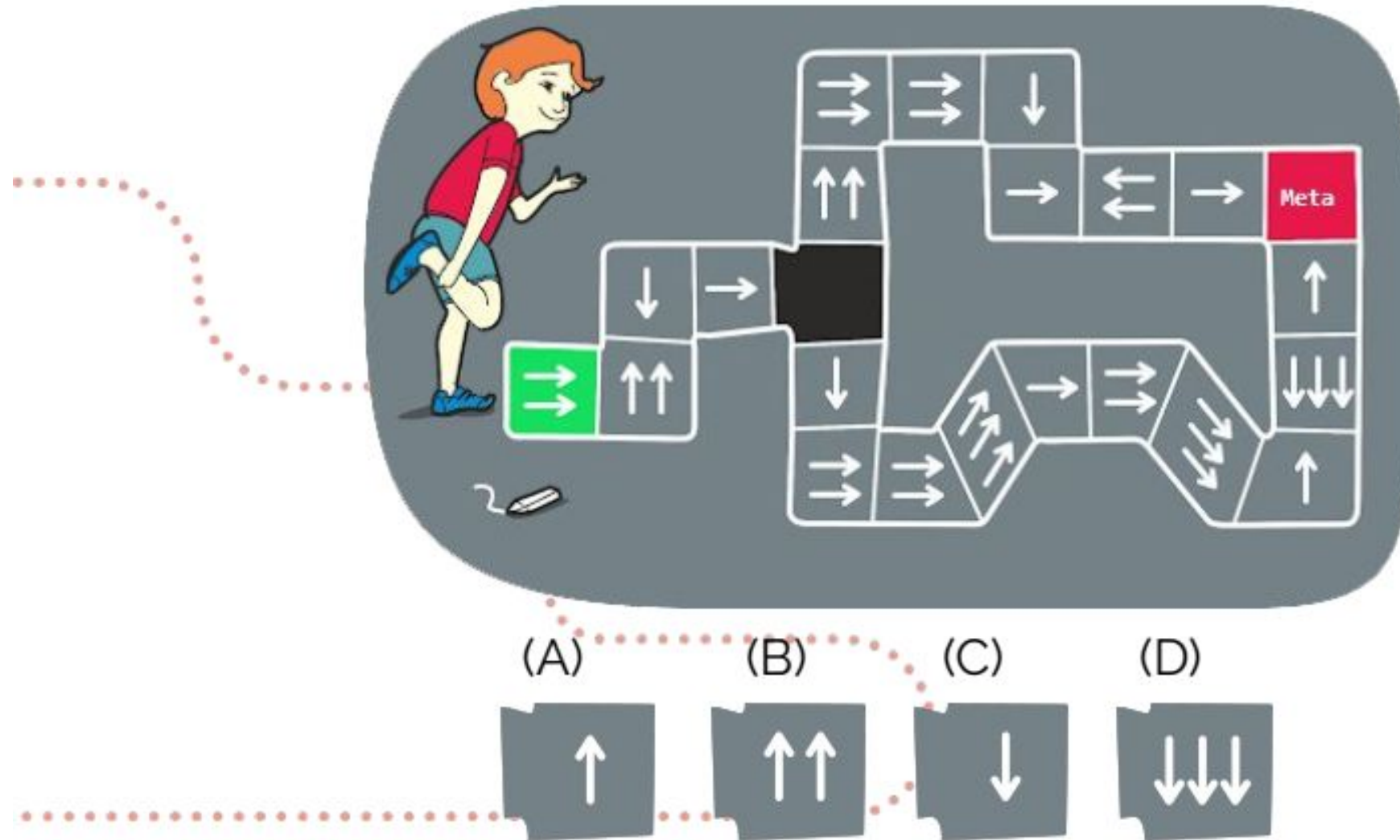
3- Resolver y comentar la solución propuesta (describir el proceso de solución) de los siguientes problemas, aplicando los conceptos del Pensamiento Computacional (PC) :

Nota: La actividad expresada en el punto 3 debe completarse antes del 23/03/25 .

3a: Puedes ayudar al tren a que llegue a la estación?



3b: Que necesita dibujar Javier en el tramo vacío para llegar a la meta ?



3c: Cuál de los siguientes opciones corresponde a estante de donde sacaron los juguetes ?

Cinco pequeños castores agarran juguetes de un estante, teniendo en cuenta las siguientes pistas:

- El mono verde está a la izquierda del juguete del castor A.
- El juguete del castor B está debajo del juguete del castor A y a la izquierda del juguete del castor C.
- El juguete del castor C está arriba del juguete del castor D.
- El juguete del castor D está a la derecha del juguete del castor E.
- El juguete del castor E es el perro azul.



(A)



(B)



(C)

3d: Cuántas torres deberá tener un guardabosques para poder cubrir todos los caminos ?

Los guardabosques necesitan observar a los animales que pasan por los caminos del bosque. Para ello utilizan torres altas de observación.

Sólo hay un lugar para un guardabosques en cada torre de observación.

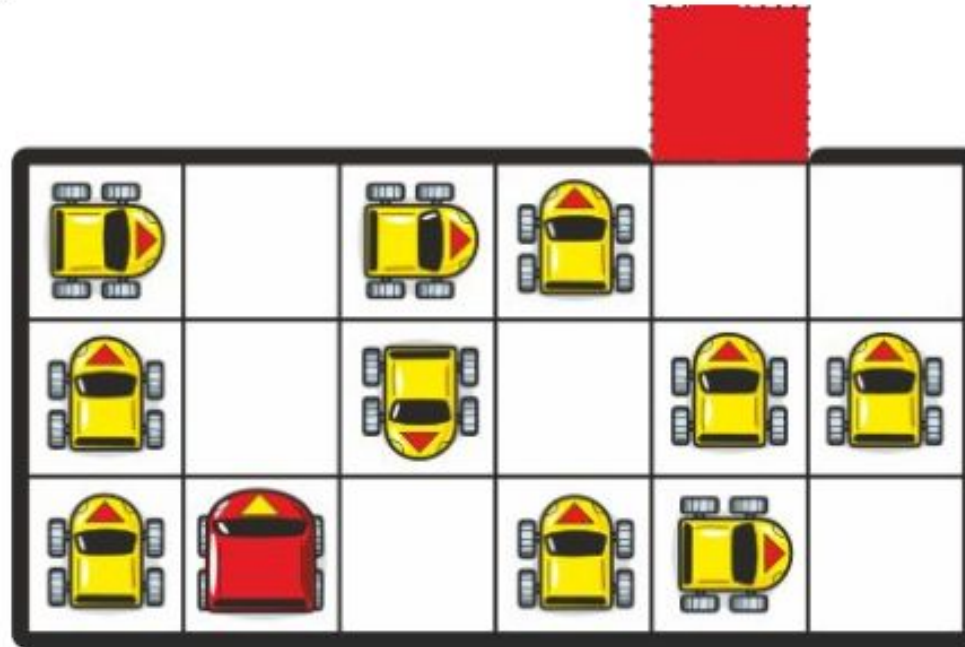


3d: Cual es el número mínimo de movimientos necesarios en total de todos los autos para llevar el auto rojo al casillero rojo ?

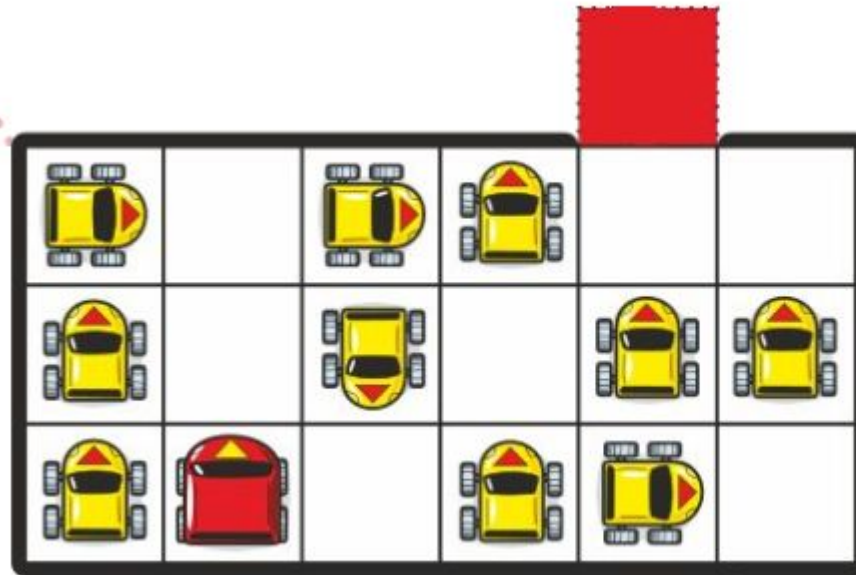
Estacionamiento de robots

Los autos robot sólo pueden moverse dentro del área cercada y de acuerdo a las siguientes reglas:

- un cuadrado hacia adelante
- un cuadrado hacia atrás
- girar a la izquierda (90°) en el casillero actual, o
- girar a la derecha (90°) en el casillero actual.



Además, el auto rojo puede desplazarse hacia el casillero rojo para salir de la zona cercada..



A) 9

B) 11

C) 13

4- Ingresa al siguiente link:

www.socrative.com

1 Seleccionar: student login

2 En Room Name (aula / sala) ingresar UTNVM

3 Ingresar Apellido y Nombre.

4 Ingresa la solución que has encontrado a cada uno de los problemas anteriores.

5- Verifica cuántas respuestas correctas encontraste.

Si en alguna no pudiste encontrar la solución correcta, intenta buscar otra. Recordá aplicar los pasos del Pensamiento Computacional.